

Algebre Lineaire Cours 22

15/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Réduction d'applications linéaires $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$	2
1.1 Polynôme caractéristique	2
1.2 Vecteurs et valeurs propres	3
1.3 Cas $\Delta > 0$	4

$$\begin{array}{ccc}
 & A_f & \\
 [v]_{B_{\text{can}}} & \xrightarrow{\quad} & [f(v)]_{B_{\text{can}}} \\
 \uparrow P & & \downarrow P'^{-1} \\
 & P'^{-1} A_f P & \\
 [v]_B & \xrightarrow{\quad} & [f(v)]_{B'}
 \end{array} \quad (1)$$

§1 Réduction d'applications linéaires $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

Définition 1.1 (Réduction).

Trouver une base B de $\mathbb{R}^2$ tq, $[f]_{B,B} = [f]_B = R$ avec R diagonal ou de rotation.
 $R = P^{-1} A_f P, P = P_{B_{\text{can}}} \rightarrow B$

§1.1 Polynôme caractéristique

Définition 1.1.1 (Polynôme caractéristique).

Le polynôme caractéristique associée à f linéaire, est

$$\chi_f(x) = \det(A_f - \mathbb{1}_2 x) \quad (2)$$

Si $f : (x, y) \mapsto (ax + by, cx + dy)$

$$A_f = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\det(A_f - \mathbb{1}x) = \det \begin{pmatrix} a-x & b \\ c & d-x \end{pmatrix} = x^2 - (a+d)x + (ad-bc) \quad (4.1)$$

$$= x^2 - \text{tr}(f)x + \det(f) \quad (4.2)$$

Définition 1.1.2 (Valeurs Propres).

Les racines de $\chi_f(x)$ sont appelés les valeurs propres de f

$$\Delta = \text{tr}(f)^2 - 4 \det(f) \quad (5)$$

$$\begin{cases} \Delta < 0, \chi(x) = 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset \\ \Delta = 0, \chi(x) = (x - \lambda)^2 \\ \Delta > 0, \chi(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2) \end{cases} \quad (6)$$

Exemple 1.1.1.

$$A_f = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad (7.1)$$

$$\chi_f(x) = x^2 - x - 2 \quad (7.2)$$

$$= (x - 2)(x + 1) \quad (7.3)$$

f possède 2 valeurs propres $\lambda_2 = -1, \lambda_1 = 2$

§1.2 Vecteurs et valeurs propres

Définition 1.2.1 (Vecteurs propres).

On dit qu'un vecteur $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ est un vecteur propre pour f associé à la valeur propre λ pour f ssi $f(v) = \lambda v$

Proposition 1.2.1.

On a les équivalences suivantes:

1. $0 \neq v, f(v) = \lambda v$
2. $\chi_f(\lambda) = 0, v \in \ker(f - \lambda \text{id}_{\mathbb{R}^2})$

Preuve. Si

$$v \neq 0, f(v) = \lambda v \quad (8.1)$$

$$\Leftrightarrow f(v) - \lambda v = 0 \quad (8.2)$$

$$\Leftrightarrow (f - \lambda \text{id})(v) = 0 \quad (8.3)$$

$$\Leftrightarrow v \in \ker(f - \lambda \text{id}) \text{ et } \det(f - \lambda \text{id}) = 0 \quad (8.4)$$

$$\Leftrightarrow v \in \ker(f - \lambda \text{id}) \text{ et } \chi_f(\lambda) = 0 \quad (8.5)$$

□

Exemple 1.2.1.

Deux valeurs propres distinctes

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1 \quad (9)$$

$$v_1 \in \ker(f - 2 \text{id}), v_2 \in \ker(f + \text{id}) \quad (10)$$

$$A_{f-2 \text{id}} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} (1 \ -3) \quad (11)$$

$$A_{f+\text{id}} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} (1 \ 1) \quad (12)$$

$$\ker(f - 2 \text{id}) : x - 3y = 0 \Leftrightarrow v_1 = (3, 1) \quad (13)$$

$$\ker(f + \text{id}) : x + y = 0 \Leftrightarrow v_2 = (1, -1) \quad (14)$$

$$f(3, 1) = (6, 2) = 2(3, 1) \quad (15)$$

$$f(1, -1) = (-1, 1) = -1(1, -1) \quad (16)$$

Soit la base $B = (3, 1), (1, -1)$ $[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
 $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, P^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$P^{-1}A_fP = -\frac{1}{16} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad (17.1)$$

$$= -\frac{1}{16} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 24 & -4 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \quad (17.2)$$

$$= \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 32 & 0 \\ 0 & -16 \end{pmatrix} \quad (17.3)$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (17.4)$$

§1.3 Cas $\Delta > 0$

Proposition 1.3.1.

$\exists$ des bases propres formée de vecteurs propres pour f tq

$$[f]_B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Preuve. Si f possède deux valeurs propres λ_1, λ_2 et v_1, v_2 deux vecteurs propres associés $f(v_1) = \lambda_1 v_1, f(v_2) = \lambda_2 v_2$ v_1 n'est pas colinéaire à v_2 car si

$$v_1 = \alpha v_2, f(v_1) = \alpha \lambda_2 v_2 = \lambda_1 v_1 = \alpha \lambda_1 v_2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 \nmid \quad (19)$$

Donc $B = v_1, v_2$ est une base

$$[f]_B = ([f(v_1)]_B \ [f(v_2)]_B) \quad (20.1)$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \quad (20.2)$$

□

Proposition 1.3.2.

$$\frac{f - \lambda_1 \text{id}}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad (21)$$

projette sur $\text{vect}(v_2)$ le long de $\text{vect}(v_1)$

$$\frac{f - \lambda_2 \text{id}}{\lambda_1 - \lambda_2} \quad (22)$$

projette sur $\text{vect}(v_1)$ le long de $\text{vect}(v_2)$

Preuve.

$$\left[\frac{f - \lambda_1 \text{id}}{\lambda_2 - \lambda_1} \right]_B^2 = \left(\frac{1}{\lambda_2 - \lambda_1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_1 \end{pmatrix} \right)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (23)$$

qui projette sur $\text{vect}(v_2)$ le long de $\text{vect}(v_1)$

$$\left[\frac{f - \lambda_2 \text{id}}{\lambda_1 - \lambda_2} \right]_B^2 = \left(\frac{1}{\lambda_1 - \lambda_2} \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (24)$$

qui projette sur $\text{vect}(v_1)$ le long de $\text{vect}(v_2)$

□